

Práctico AYED1 - Sala 2 - 26-10

Corrección de ciclos

```
Var i,r : Int;  
{ P: i = A  $\wedge$  r = B  $\wedge$  i  $\geq$  0 }  
 $\ell_1$   do i  $\neq$  0  $\rightarrow$   
 $\ell_2$     i, r := i - 1, r + 1  
 $\ell_3$   od  
{ Q: r = A + B }
```

Observación: Acá A y B son constantes de especificación. Me sirven para fijar los valores iniciales de i y r, y relacionarlos con los valores finales. A y B **no se pueden usar en el programa**. A y B viven sólo en el mundo de los predicados que usamos para demostrar el programa.

Este programa tiene un ciclo que itera A veces, y en cada iteración suma 1 a r.
Luego, tiene sentido que la postcondición sea $r = A + B$.

Traza con A = 3, B = 5:

label	estado / guarda	invariante
-------	-----------------	------------

ℓ_1	$i \rightarrow 3, r \rightarrow 5 / \text{True}$	$\text{INV}: r + i = A + B \equiv 3 + 5 = 3 + 5 \equiv \text{True}$
ℓ_2	$i \rightarrow 2, r \rightarrow 6$	$\text{INV}: r + i = A + B \equiv 2 + 6 = 3 + 5 \equiv \text{True}$
ℓ_1	$i \rightarrow 2, r \rightarrow 6 / \text{True}$	$\text{INV}: r + i = A + B \equiv 2 + 6 = 3 + 5 \equiv \text{True}$
ℓ_2	$i \rightarrow 1, r \rightarrow 7$	$\text{INV}: r + i = A + B \equiv 1 + 7 = 3 + 5 \equiv \text{True}$
ℓ_1	$i \rightarrow 1, r \rightarrow 7 / \text{True}$	$\text{INV}: r + i = A + B \equiv 1 + 7 = 3 + 5 \equiv \text{True}$
ℓ_2	$i \rightarrow 0, r \rightarrow 8$	$\text{INV}: r + i = A + B \equiv 0 + 8 = 3 + 5 \equiv \text{True}$
ℓ_1	$i \rightarrow 0, r \rightarrow 8 / \text{False}$	$\text{INV}: r + i = A + B \equiv 0 + 8 = 3 + 5 \equiv \text{True}$
fin		$Q: r = A + B \equiv 8 = 3 + 5 \equiv \text{True}$

¿Cómo demostramos?

Tenemos que encontrar una forma de conectar la precondition con la postcondition a través del ciclo.

Con las otras sentencias (skip, :=, if): La conexión es directa porque las sentencias se ejecutan una sola vez entre la pre y la post:
 $\{x = A \wedge y = B\} x, y := y, x \{x = B \wedge y = A\}$

Con el ciclo se complica porque el **cuerpo del ciclo** se va a ejecutar cierta cantidad de veces (que no sabemos a priori) entre el estado inicial (que satisface la pre) y el estado final (que debe satisfacer la post).

Necesitamos un predicado intermedio que valga en todas las iteraciones del ciclo: **El invariante**.
 Este predicado me conecta la pre y la post de la siguiente manera. Sea INV el invariante:

1. La precondition implica al invariante:

$$P \Rightarrow INV.$$

Otra forma de decirlo: el invariante vale al comenzar el ciclo.

2. El invariante se preserva al ejecutar el cuerpo del ciclo:

$$\{ INV \wedge i \neq 0 \} \text{ i, r := i - 1, r + 1 } \{ INV \}$$

3. Al terminar el ciclo, el invariante implica la postcondición:

$$INV \wedge \neg (i \neq 0) \Rightarrow Q$$

Observación: fijarse que 2 es una terna con una asignación que ya sabemos demostrar fácilmente usando la wp.

Observación 2: igual el cuerpo del ciclo podría ser mucho más complicado, incluso podría ser otro ciclo.

Encontrando el invariante

Todo muy lindo pero para demostrar el ciclo debemos encontrar el invariante. Ya veremos técnicas pero ahora lo vamos a sacar de la galera.

```
Var i, r : Int;  
{ P: i = A  $\wedge$  r = B  $\wedge$  i  $\geq$  0 }  
do i  $\neq$  0  $\rightarrow$   
  { INV  $\wedge$  B }  
  i, r := i - 1, r + 1  
  { INV }  
od  
{ Q: r = A + B }
```

Probemos:

- $INV \equiv \text{False}$? No. Se me complica porque nunca va a valer (1): $P \Rightarrow INV$.
- $INV \equiv \text{True}$? No. Los requisitos (1) y (2) van a valer trivialmente.
Pero para que valga (3) $INV \wedge \neg B \Rightarrow Q$, no me alcanza.
Necesito un invariante un poco más fuerte que me permita demostrar (3).
- $INV \equiv i \geq 0$? No. Valen (1) y (2), pero sigue siendo insuficiente para demostrar (3).
- **$INV \equiv r + i = A + B$??**
 - (1) Vale $i = A \wedge r = B \wedge i \geq 0 \Rightarrow INV$? Sí.
 - (2) Vale $\{r + i = A + B \wedge i \neq 0\} i, r := i - 1, r + 1 \{r + i = A + B\}$?? Sí (aunque hay que demostrar con wp)
 - (3) Vale $r + i = A + B \wedge \neg(i \neq 0) \Rightarrow r = A + B$?? Sí, se demuestra fácil.

Luego, **$INV \equiv r + i = A + B$** es un invariante válido (o sea, me sirve para demostrar el ciclo).

Otro invariante válido sería $INV \equiv r + i = A + B \wedge i \geq 0$.

Observación: Para determinar el invariante vamos a mirar primero (3), o sea cómo vamos a hacer para que garantice la postcondición.

Hagamos las demostraciones formalmente:

(1) $P \Rightarrow INV$.

Supongamos P, y partiendo de INV lleguemos a True. Hipótesis: $i = A \wedge r = B \wedge i \geq 0$.

INV
 $\equiv \{ \text{def. } INV \}$
 $r + i = A + B$
 $\equiv \{ \text{hip. para } r \text{ e } i \}$
 $A + B = A + B$
 $\equiv \{ \text{lógica} \}$
 True

(2) Probar $\{r + i = A + B \wedge i \neq 0\} \ i, r := i - 1, r + 1 \ \{r + i = A + B\}$.

Equivalentemente: $r + i = A + B \wedge i \neq 0 \Rightarrow \text{wp.}(i, r := i - 1, r + 1).(r + i = A + B)$.

Es una implicación, así que supongamos la premisa y partiendo de la conclusión lleguemos a True.

Hipótesis: $r + i = A + B \wedge i \neq 0$. Veamos:

$\text{wp.}(i, r := i - 1, r + 1).(r + i = A + B)$.

$\equiv \{ \text{wp de } := \}$

$(r + i = A + B)(i \leftarrow i - 1, r \leftarrow r + 1)$

$\equiv \{ \text{sustitución} \}$

$(r + 1) + (i - 1) = A + B$

$\equiv \{ \text{arit.} \}$

$r + i = A + B$

$\equiv \{ \text{hip.} \}$

True

(3) $\text{INV} \wedge \neg(i \neq 0) \Rightarrow Q$

es decir,

$r + i = A + B \wedge \neg(i \neq 0) \Rightarrow r = A + B$

De nuevo una implicación, suponemos la premisa y vemos la conclusión.

Hipótesis: $r + i = A + B \wedge \neg(i \neq 0)$.

Una forma:

$r = A + B$

$\equiv \{ r = A + B \text{ - i por hip} \}$

$A + B - i = A + B$

$\equiv \{ \text{arit} \}$

- $i = 0$

$\equiv \{ \text{hip } i = 0 \}$

True

Otra forma:

$r = A + B$
 $\equiv \{ \text{neutro} + \}$
 $r + 0 = A + B$
 $\equiv \{ \text{hip } \neg(i \neq 0), \text{ o sea } i = 0 \}$
 $r + i = A + B$
 $\equiv \{ \text{la otra hip. (INV)} \}$
True

Una pequeña variación

```
Var i,r : Int;  
{ P: i = A  $\wedge$  r = B  $\wedge$  i  $\geq$  0 }  
do i > 0  $\rightarrow$  // cambiamos la guarda  
  { INV  $\wedge$  B }  
  i, r := i - 1, r + 1  
  { INV }  
od  
{ Q: r = A + B }
```

¿Qué pasa en este caso? ¿ Sigue funcionando el INV $\equiv r + i = A + B$?

(1) $P \Rightarrow \text{INV}$. sigue valiendo ya que acá no juega la guarda.

(2) $\{ \text{INV} \wedge i > 0 \} \ i, r := i - 1, r + 1 \ \{ \text{INV} \}$ sigue valiendo ya que esta pre es más fuerte que la anterior.

(3) $INV \wedge \neg(i > 0) \Rightarrow Q$. Ojo acá, se complica un poco. Veamos:

$$r + i = A + B \quad \wedge \quad i \leq 0 \quad \Rightarrow \quad r = A + B$$

¿vale? ¿se puede demostrar? no vale! por ejemplo si $i = -2$. Necesitamos un invariante un poco más fuerte (lo fortalecemos).

Si le agrego $i \geq 0$, (3) vale, y quizás (1) y (2) también:

$$INV \equiv r + i = A + B \quad \wedge \quad i \geq 0.$$

Habría que demostrar (1), (2) y (3) con este invariante, pero salen las tres bastante fácil (ejercicio para uds!).

Práctico 6 - Ejercicio 2c

{ P: True }

$x, y := y * y, x * x$;

{ R }

if $x \geq y \rightarrow x := x - y$

□ $x \leq y \rightarrow y := y - x$

fi

{ Q: $x \geq 0 \wedge y \geq 0$ }

R

$\equiv \{ \text{es eso} \}$

wp.(if fi).Q

$\equiv \{ \text{wp del if} \}$

$(x \geq y \vee x \leq y) \wedge$

$(x \geq y \Rightarrow \text{wp.}(x := x - y).Q) \wedge$

$(x \leq y \Rightarrow \text{wp.}(y := y - x).Q)$

$$\begin{aligned}
&\equiv \{ \text{antisimetria} \} \\
&\quad (x \geq y \Rightarrow \underline{\text{wp.}(x := x - y).Q}) \wedge \\
&\quad (x \leq y \Rightarrow \underline{\text{wp.}(y := y - x).Q}) \\
&\equiv \{ \text{wp de } := \} \\
&\quad (x \geq y \Rightarrow x - y \geq 0 \wedge y \geq 0) \wedge \\
&\quad (x \leq y \Rightarrow x \geq 0 \wedge y - x \geq 0) \\
&\equiv \{ \text{arit.} \} \\
&\quad (x \geq y \Rightarrow x \geq y \wedge y \geq 0) \wedge \\
&\quad (x \leq y \Rightarrow x \geq 0 \wedge y \geq x) \\
&\equiv \{ P \Rightarrow P \wedge Q \equiv P \Rightarrow Q \} \\
&\quad (x \geq y \Rightarrow y \geq 0) \wedge (x \leq y \Rightarrow x \geq 0) \\
&\equiv \{ \text{algo con la transitividad} \} \\
&\quad (x \geq y \Rightarrow x \geq 0 \wedge y \geq 0) \wedge (x \leq y \Rightarrow x \geq 0 \wedge y \geq 0) \\
&\equiv \{ (P \Rightarrow Q) \wedge (R \Rightarrow Q) \equiv P \vee R \Rightarrow Q \} \\
&\quad x \geq y \vee x \leq y \Rightarrow x \geq 0 \wedge y \geq 0 \\
&\equiv \{ \text{la premisa es True} \} \\
&\quad x \geq 0 \wedge y \geq 0
\end{aligned}$$

Ya tenemos el predicado intermedio R tal que vale la 2da terna: $\{ R \} \text{ if } \dots \text{ fi } \{ Q \}$.

Ahora sólo falta demostrar la 1er terna: $\{ P \} \quad x, y := y * y, x * x \quad \{ R \}$

O sea, $P \Rightarrow \text{wp.}(x, y := y * y, x * x).R$. Supongamos P y veamos la wp:

$$\begin{aligned}
&\text{wp.}(x, y := y * y, x * x).R \\
&\equiv \{ \text{wp de } := \} \\
&\quad (x \geq 0 \wedge y \geq 0)(x \leftarrow y * y, y \leftarrow x * x) \\
&\equiv \{ \text{sust.} \} \\
&\quad y * y \geq 0 \wedge x * x \geq 0 \\
&\equiv \{ \text{lógica o algo así} \}
\end{aligned}$$

True